

Scentinel

CFD Simulation Studio untuk Penempatan Sensor Gas pada Bak Truk Pengangkut Sampah

Tim	Dwiky Candra · Gesang Hemas Bayu Sekti · Ezekiel Benedicte Felice
Pembimbing	Pak Rijal — Kepala Program Studi Teknik Lingkungan
Institusi	President University
Versi	V1 — 18 September 2026
Status	Dokumen kerja untuk diskusi teknis internal & pembimbing

1. Latar Belakang & Posisi

Sampah campuran bersifat heterogen. Satu citra atau satu pembacaan gas tidak bisa mewakili seluruh muatan truk. Untuk menentukan **di mana inlet sensor harus ditempatkan** pada grabber atau bak truk, dibutuhkan pemahaman kuantitatif tentang bagaimana aliran udara dan gas bergerak di sekitar tumpukan sampah.

Scentinel adalah aplikasi desktop native yang menjawab pertanyaan itu: *dengan geometri bak tertentu, bentuk tumpukan tertentu, kondisi angin tertentu, dan laju emisi gas tertentu — berapa konsentrasi yang "dilihat" oleh setiap posisi kandidat sensor?*

Posisi yang benar

Scentinel adalah **alat bantu desain dan screening**, bukan pengganti pengukuran lapangan atau uji laboratorium tersertifikasi. Output-nya adalah estimasi dan perbandingan skenario — istilah yang dipakai selalu *estimated*, *proxy*, atau *screening*, bukan klaim nilai tersertifikasi.

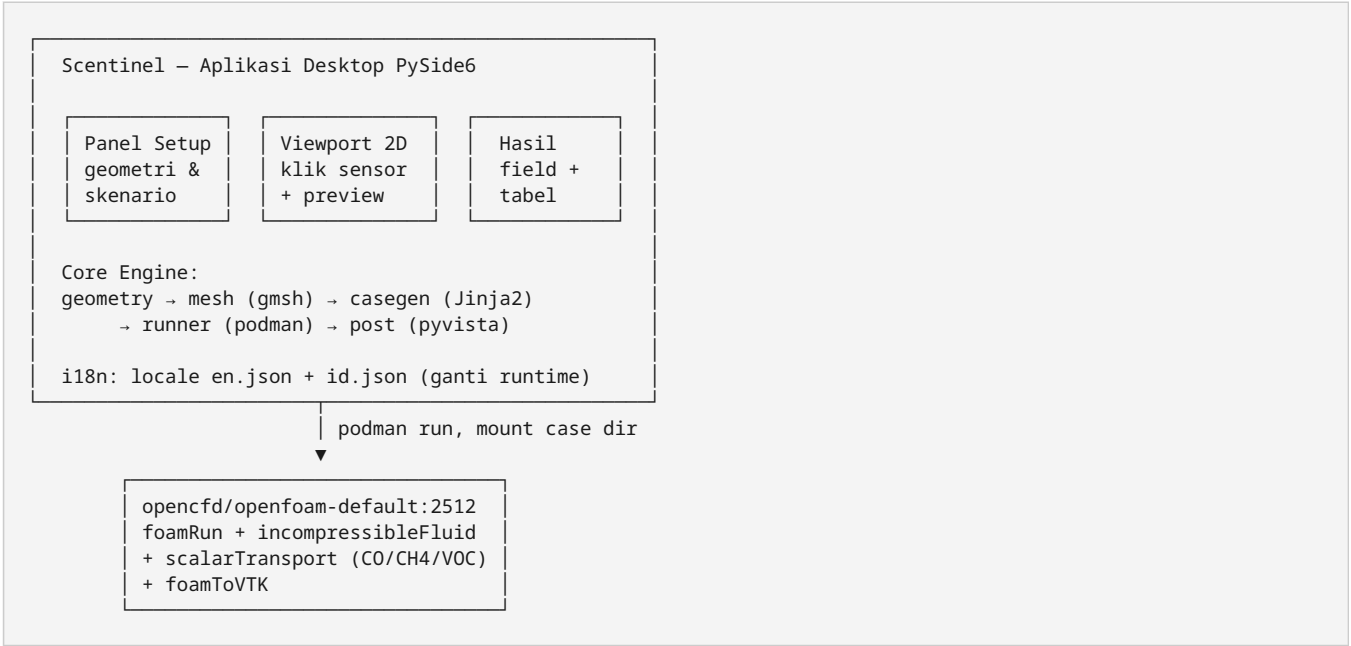
Dokumen ini adalah revisi dari rencana JWIS V2. Fokus dipersempit ke satu hal yang bisa dieksekusi dan diverifikasi: **layer simulasi CFD**. Layer AI fusion, waste passport, dan forecasting pada dokumen sebelumnya adalah visi jangka panjang, bukan scope yang sedang dibangun.

2. Apa yang Dibangun

Aplikasi desktop dengan alur kerja:

1. Pengguna mendefinisikan penampang 2D bak truk (dimensi via form) dan bentuk tumpukan sampah (preset: *flat*, *mounded*, *irregular*).
2. Pengguna menempatkan titik kandidat sensor dengan mengklik langsung di viewport 2D.
3. Pengguna mengatur skenario: kecepatan & arah angin, ventilasi, dan laju emisi per gas (CO, CH₄, VOC, H₂S) dengan default dari EPA AP-42.
4. Aplikasi membuat mesh, menulis case OpenFOAM, dan menjalankan solver di container Podman.
5. Hasil ditampilkan: medan kecepatan, medan konsentrasi per gas, streamline, dan nilai di tiap titik sensor.
6. Skenario bisa disimpan, dibandingkan, dan diekspor sebagai laporan CSV/PDF.

Arsitektur sistem



Stack teknologi

Layer	Teknologi	Alasan
UI desktop	PySide6 6.11 (Qt 6)	Native, cross-platform, widget matang
Viewport 2D	QGraphicsView	Klik sensor + preview geometri interaktif
Visualisasi field	pyvista + VTK 9.7	Render 3D dari output OpenFOAM
Plot probe	pyqtgraph	Plot time-series real-time
Meshing	gmsh 4.15 (Python API)	Mesh 2D terparameterisasi + boundary tagging
Case generation	Jinja2 templates	Dictionary OpenFOAM yang reproducible
Solver	OpenFOAM 2512 (Podman)	CFD open-source, tidak mengotori sistem host
Export	CSV + PDF (matplotlib)	Laporan perbandingan skenario

3. Setup Fisika

3.1 Solver dan model turbulensi

Item	Pilihan	Catatan
Solver	foamRun + modul incompressibleFluid	Steady-state RANS, aliran incompressible isothermal
Turbulensi	k-epsilon	Standar industri untuk aliran ventilasi
Gas	Passive scalar: CO, CH4, VOC, H2S	Function object scalarTransport
Sampling	Function object probes	Output time-value per titik sensor
Visualisasi	cutPlaneSurface , streamlinesLine , foamToVTK	Field, streamline, dan verifikasi mass balance

3.2 Boundary conditions

Patch	Kecepatan (U)	Tekanan (p)	Scalar
inlet	fixedValue (angin)	zeroGradient	fixedValue 0
outlet	zeroGradient	fixedValue 0	zeroGradient
top	slip	zeroGradient	zeroGradient
bottom	noSlip	zeroGradient	zeroGradient
walls (bak)	noSlip	zeroGradient	zeroGradient
source (permukaan sampah)	noSlip	zeroGradient	fixedValue (dari AP-42)

3.3 Sumber data emisi gas

Semua konsentrasi default berasal dari dokumen resmi EPA dan tersimpan di kode dengan sitasi. Tidak ada angka tanpa sumber.

Gas	Nilai default	Sumber
CO	105 ppmv (uncontrolled)	EPA AP-42 Ch.2.4 Final Factors (Agu 2024)
CH4	50% by volume	EPA LMOP — Basic Information about Landfill Gas
VOC / NMOC	550 ppmv (as hexane, MSW-only 1992+)	EPA AP-42 Table 2.4-2
H2S	36 ppmv	EPA AP-42 Table 2.4-1

Konteks penting: AP-42 Ch.2.4 juga mencatat bahwa pada kondisi steady-state LFG mengandung ~55% CH4, 40% CO2, 5% N2. Untuk landfill dengan co-disposal limbah non-domestik, default NMOC naik ke 2.400 ppmv. Scentinel menyediakan kedua rezim ini sebagai pilihan, bukan hanya satu angka.

3.4 Properti fisika gas (25°C, 1 atm)

Gas	Berat molekul (g/mol)	Difusivitas di udara (m²/s)
CO	28.01	2.0×10^{-5}
CH4	16.04	2.2×10^{-5}
VOC (proxy hexane)	86.18	8.7×10^{-6}
H2S	34.08	1.6×10^{-5}

4. Protokol Verifikasi

Simulasi tanpa verifikasi tidak lebih dari animasi. Empat uji berikut adalah gate yang harus lolos sebelum hasil simulasi dianggap layak dipakai:

Uji	Metode	Kriteria lulus
Mass balance	Integrasi fluks scalar keluar vs fluks sumber pada kondisi steady	Error < 5%
Mesh independence	Refine mesh 2x, bandingkan nilai di titik probe	Deviasi < 10%
Benchmark analitik	Kasus difusi 1D vs solusi erfc	$R^2 > 0.99$
Benchmark solver	Lid-driven cavity case jalan sampai selesai	Residual sesuai, tanpa FOAM FATAL

5. Roadmap Eksekusi

Fase	Isi	Exit criteria
F0	Skeleton aplikasi + integrasi container OpenFOAM + benchmark cavity	Solver jalan dari aplikasi, hasil tampil di UI
F1	Geometri 2D + meshing + klik sensor + save/load project	Satu skenario jalan end-to-end
F2	Multi-gas scalar + visualisasi + probe + uji verifikasi fisika	CO/CH4/VOC terukur di titik sensor, semua uji verifikasi lolos
F3	Perbandingan skenario + export laporan	Bisa bandingkan ≥ 2 run, export CSV/PDF
F4	Geometri 3D + analisis transient (response delay)	Mesh 3D jalan, response delay terukur

Sprint 2-4 minggu pertama

- Setup environment: venv, dependensi, container OpenFOAM
- Benchmark cavity untuk validasi pipeline container
- Geometri 2D bak truk + tumpukan sampah + meshing
- Case generation dengan satu gas (CO) + run pertama end-to-end
- Review hasil dengan pembimbing sebelum lanjut ke multi-gas

6. Risiko & Mitigasi

Risiko	Mitigasi
VTK + Qt6 bermasalah di Wayland	Uji sejak F0; fallback ke <code>QT_QPA_PLATFORM=xcb</code> atau render offscreen
Mesh dari gmsh ditolak OpenFOAM	Boundary tagging diuji ketat; <code>checkMesh</code> sebagai gate wajib
Solver run lama membekukan UI	Log streaming async via QThread sejak F0
Angka source term dianggap asumsi	Semua default dari AP-42/LMOP dengan sitasi di kode dan dokumen
Scope creep kembali ke AI/fleet layer	Fokus ketat pada layer simulasi sampai F3 selesai dan terverifikasi
Hardware grabber dipasang terlalu dini	Bench rig → pilot terkendali → field pod, setelah simulasi tervalidasi

7. Referensi

1. US EPA. *AP-42 Chapter 2, Section 4 — Municipal Solid Waste Landfills* (final, Agustus 2024). <https://www.epa.gov/air-emissions-factors-and-quantification/final-emissions-factors-ap-42-chapter-2-section-4>

2. US EPA LMOP. *Basic Information about Landfill Gas*. <https://www.epa.gov/lmop/basic-information-about-landfill-gas>

3. US EPA LMOP. *Frequent Questions about Landfill Gas*. <https://www.epa.gov/lmop/frequent-questions-about-landfill-gas>
4. Greenshields, C. (2025). *OpenFOAM v13 User Guide*. The OpenFOAM Foundation, London. <https://doc.cfd.direct/openfoam/user-guide-v13>
5. Legg, S.W., Benavides-Serrano, A.J., Siirola, J.D., et al. (2012). A stochastic programming approach for gas detector placement using CFD-based dispersion simulations. *Computers & Chemical Engineering*. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2012.05.010
6. Lang, Y., Ng, M.X.Y., Yu, K.X., et al. (2025). A novel CFD-MILP-ANN approach for optimizing sensor placement, number, and source localization in large-scale gas dispersion. *Digital Chemical Engineering*. DOI: 10.1016/j.dche.2024.100216
7. Zi, Y., Fan, L., Wu, X., et al. (2022). Distributionally Robust Optimal Sensor Placement Method for Site-Scale Methane-Emission Monitoring. *IEEE Sensors Journal*. DOI: 10.1109/JSEN.2022.3214176
8. Versteeg, H.K., Malalasekera, W. (2007). *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method* (2nd ed.). Pearson.

Dokumen ini di-generate dari sumber yang dapat direproduksi. Data mentah dan skrip scraping tersedia di repository proyek (`docs/` `data/` , `scripts/`).